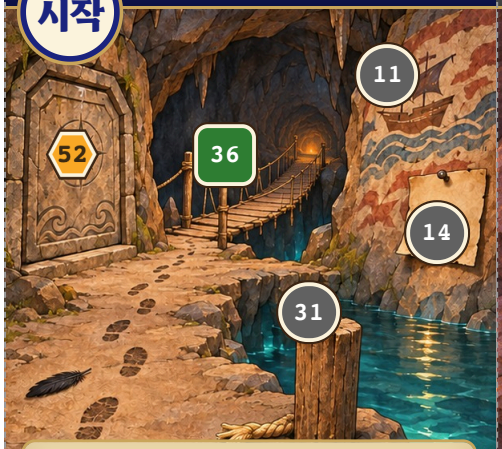
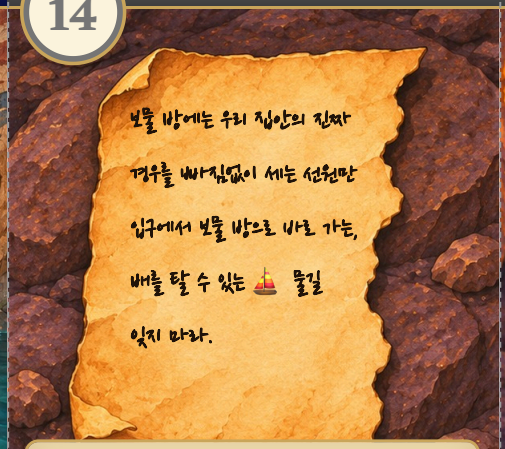
시작



계단 끝 갈림길

계단을 다 내려오자 동굴 속 갈림길이 나왔다. 바닥에는 검은 깃털이 또 하나, 발자국이 안쪽으로 이어진다. 벽에는 동굴 길 그림과 찢어진 편지 두 조각, 앞에는 석판 문과 낡은 흔들다리가 있다. 물가에는 배를 묶어 두던 말뚝만 남았다. 배는 누군가 먼저 타고 가 버렸다.

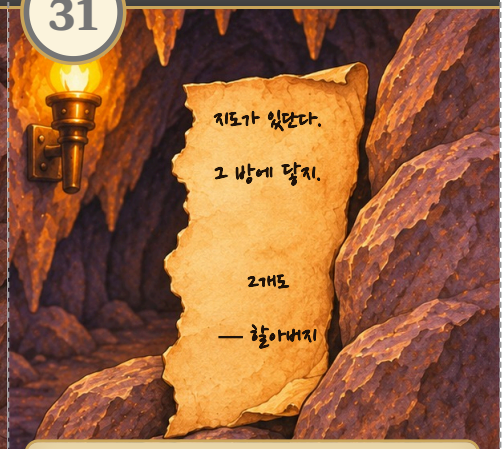
14



찢어진 편지

할아버지 글씨의 편지 한 조각.

31



찢어진 편지

벽에 붙어 있던 편지의 다른 한 조각.

11

동굴 길 그림

벽에 그린 동굴 길. 굴 입구마다 🔥 횃불이 그려져 있다.

52

석판 문

할아버지가 세운 석판 문. 입구에서 보물 방까지 가는 방법의 수를 모양마다 넣으라는 듯, 자물쇠에 모양 두 개가 새겨져 있다.

36

흔들다리

다리 앞 바위에 새긴 할아버지 글씨: "이 다리는 한 번에 한 명만 버틴다. 우리 배는 길을 아는 **선장이 맨 앞**에 서고, 나머지 선원은 순서를 바꿔 가며 한 명씩 건넜지. 건너는 순서가 모두 몇 가지인지 아는 우리만 안전 고리를 풀 수 있다." 우리는 **선장과 선원 4명, 모두 5명**이다.

80 ~~52~~ ~~11~~ ~~14~~ ~~31~~

석판 뒤

석판이 밀려나자 작은 굴이 나왔다. 벽에 꺼진 횃불이 걸려 있다.

68 ~~36~~

다리 건너편

무사히 건넜다! 바위 옆에 통 두 개가 있다.

17

꺼진 횃불

불을 붙이면 깊은 곳도 볼 수 있겠다.

31

14

시작

36

52

11

17

68

80

46

검은 통

검고 끈적한 것이 가득 든 통. 코를 찌르는 냄새가 난다.

77

맑은 통

맑고 투명한 것이 찰랑찰랑 들어 있다.

94

벌점

횃불에 물을 부었다... 치익! 횃불 끝이 젖어 버렸다. ⏳ **벌점!**

63 ~~17~~ ~~46~~ ~~77~~ ~~80~~ ~~68~~

불 붙은 횃불

횃불에 불이 붙었다! 밝아진 굴 안쪽으로 숙소가 보인다. 이 횃불은 버리지 말고 들고 다니자.

62

불 밝힌 굴

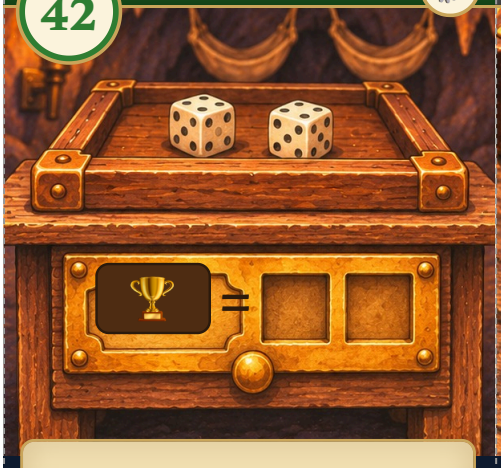
횃불이 타오르자 옛 할아버지 선원들의 숙소가 보인다. 지금은 검은 갈매기 선원들이 차지했다. 바닥에는 지우다 만 계산이 가득하다.

45

주사위 놀이판

검은 갈매기 선원들이 하다 만 주사위 놀이판. 판에 규칙이 새겨져 있고(주사위 A와 B를 함께 던진다), 아래에 작은 서랍이 달려 있다. 구석에 선원의 낙서: "하나씩 세다 헷갈렸어..."

42



놀이판 서랍

서랍 자물쇠에 그림이 새겨져 있다. 맞는 수를 맞추면 열릴 것 같다.

98 ~~45~~ ~~42~~

서랍 속 쪽지

서랍 안에 검은 갈매기 선원이 베껴 둔 할아버지의 쪽지와 검은 깃털. 쪽지 아래 낙서: "문은 끝내 못 열었다. 물길로 돌아간다."

75

검은 갈매기 명부

검은 갈매기 선장의 당번 명부. 할아버지 상자의 열쇠를 끼우고 시계 모양 자물쇠로 묶어 두었다. 자물쇠 옆에 새긴 글씨: "보초 교대 시각"

94

77

46

45

62

63

75

98

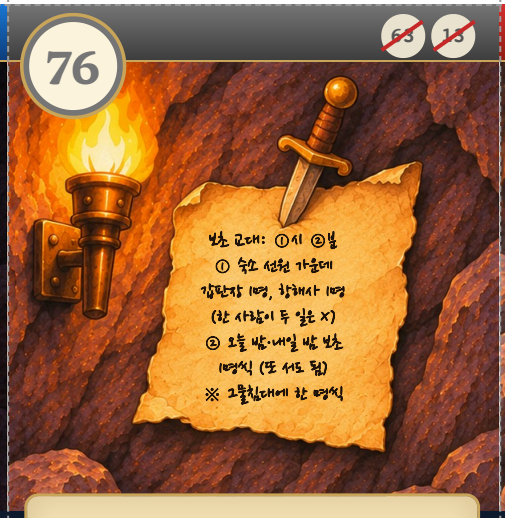
42

13

어두운 구석

보물 방 한쪽 구석. 너무 어두워서 아무것도 보이지 않는다.

76 ~~63~~ ~~13~~



선장의 메모

횃불을 비추자 벽에 꽂힌 쪽지가 보인다. 검은 갈매기 선장의 메모다.

5

빨간 구슬 단지

빨간 구슬이 가득 든 단지. 하나씩 덜어 낼 수 있다.

23

저울 주머니

할아버지가 벽에 걸어 둔 저울 주머니. 파란 구슬이 들어 있고, 바닥에 걸쇠가 달려 있다.

65

낡은 금화

탁자 위에 던져 둔 낡은 금화 **네 닢**. 앞면에는 닻, 뒷면에는 갈매기가 새겨져 있다.

88

벌점

금화를 저울 주머니에 넣었더니... 툭! 주머니 끈이 끊어질 뻔했다. ⏳ **벌점!**

28

구슬 넣기

빨간 구슬 단지를 저울 주머니 옆에 놓았다. 주머니에는 파란 구슬 **38**개. 꼬리표의 할아버지 글씨: "눈 감고 하나를 꺼낼 때 **빨간 구슬이 나올 확률이 1/3**이 되도록 빨간 구슬을 넣어라. 그러면 바닥 걸쇠가 풀린다."

33 ~~73~~ ~~62~~ ~~76~~

명부 속

명부 사이에 작은 열쇠가 끼워져 있다!

34

상자 열쇠

할아버지 배의 문장이 새겨진 작은 열쇠. 검은 갈매기가 빼앗아 두었던 것이다.

5

76

13

88

65

23

34

33

28

보물 방 문

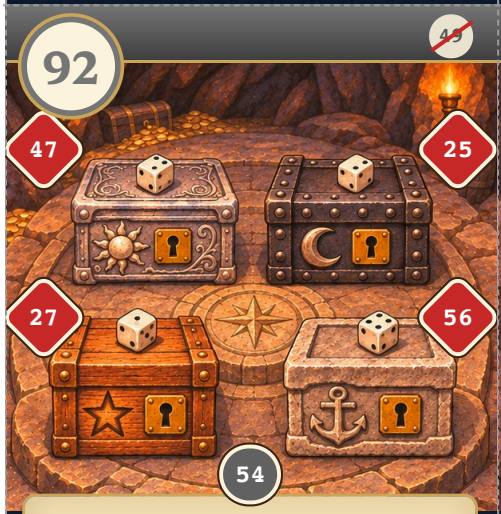
빨간 구슬을 넣자 저울 주머니가 기울며 벽의 숨은 문이 드러났다! 가운데에 분수 모양 자물쇠가 달려 있다. 비밀번호는 어딘가에 적혀 있을 것이다.

보물 방

보물 방이다! 물길 입구에 젖은 발자국과 작은 배. 검은 갈매기는 물길로 먼저 왔다. 바닥에 묶인 명부, 가운데 돌 받침대에 숫자 카드 1~30.

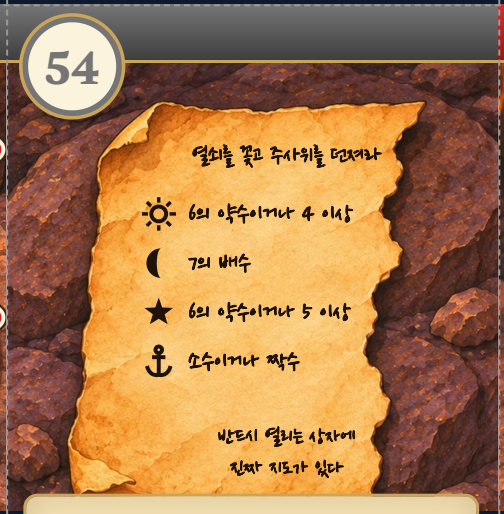
돌 받침대

받침대에 새긴 할아버지 글씨: "4의 배수이거나 7의 배수가 적힌 카드는 모두 몇 장인가? 그 수를 받침대 다이얼에 맞춰라." 맞으면 받침대가 내려갈 것 같다.



받침대 속

받침대가 내려가자 무늬가 새겨진 상자 네 개가 올라왔다! 상자 옆에 할아버지의 쪽지가 떨어져 있다.



할아버지의 쪽지

할아버지 글씨의 쪽지. 상자의 무늬와 맞춰 보자.

은빛 상자

앞면에 해 무늬가 새겨진 은빛 상자. 작은 열쇠 구멍이 있다.

검은 상자

앞면에 달 무늬가 새겨진 검은 상자. 작은 열쇠 구멍이 있다.

나무 상자

앞면에 별 무늬가 새겨진 나무 상자. 작은 열쇠 구멍이 있다.

돌 상자

앞면에 닻 무늬가 새겨진 돌 상자. 작은 열쇠 구멍이 있다.

49

85

57

47

54

92

56

27

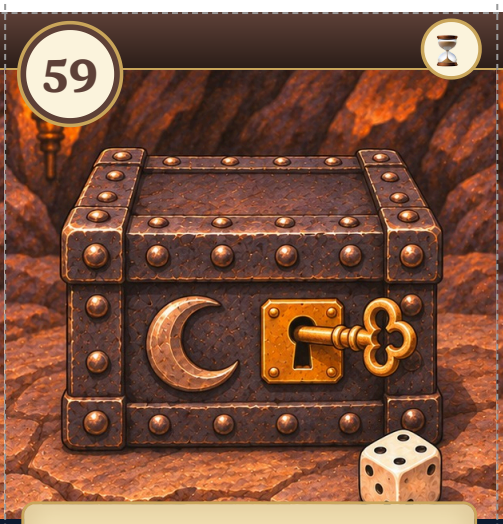
25

90

벌점

돌 상자가 열렸지만... 텅 비어 있다! 열릴 때도 있지만, 늘 열리는 상자는 아니었다. ⏳ **벌점 2분!**

59



벌점

검은 상자는 열쇠를 아무리 돌려도 꿈쩍 않는다! ⏳ **벌점 2분!**

61

벌점

나무 상자가 열렸지만... 텅 비어 있다! 열릴 때도 있지만, 늘 열리는 상자는 아니었다. ⏳ **벌점 2분!**

81

황금 나침반

은빛 상자 속에 진짜 지도와 **황금 나침반**! 뒤에서 낯익은 목소리: "선원들을 하루 먼저 보내 두었지만 끝내 못 풀더구나." 등대지기 할머니였다. 앞치마의 갈매기는... **검은색**. 🏁 **탈출**에 이 번호를 넣자.

61

59

90

81

황금 나침반 · 동굴 속 보물 방 — 선생님 정답표

🔗 디벗: geogebra2026.vercel.app/escape3.html · 연습 escape0 · 45분 · 카드 40장 · 🏁 탈출 번호 **81**

#	카드	정답	펼치기 → 치우기 (아래: 쓰는 수학)
1	🔒 52 석판 문	**1214**	80 → 치우기 52, 11, 14, 31 곱의 법칙·합의 법칙
2	⚙️ 36 흔들다리	**24가지**	68 → 치우기 36 한 줄로 세우기
3	➕ 17 꺼진 횃불 + 46 검은 통	**63**	63 → 치우기 17, 46, 77, 80, 68
4	⚙️ 42 놀이판 서랍	**21가지**	98 → 치우기 45, 42 경우의 수(전체에서 빼기)
5	➕ 5 빨간 구슬 단지 + 23 저울 주머니	**28**	28
6	⚙️ 28 구슬 넣기	**19개**	57 → 치우기 28, 5, 23 확률의 뜻
7	🔒 57 보물 방 문	**1516**	85 → 치우기 57, 98, 65 확률의 뜻(적어도 한 번)
8	➕ 63 불 붙은 횃불 + 13 어두운 구석	**76**	76 → 치우기 63, 13
9	🔒 75 검은 갈매기 명부	**2025**	33 → 치우기 75, 62, 76 곱의 법칙(같은 사람 또 됨/안 됨)
10	⚙️ 49 돌 받침대	**10장**	92 → 치우기 49 합의 법칙(겹치는 경우 빼기)
11	➕ 47 은빛 상자 + 34 상자 열쇠	**81**	81 확률의 성질(반드시 일어나는 사건 = 1)

⏳ 벌점 카드(그 카드만 치움): 59(2분) · 61(2분) · 88(1분) · 90(2분) · 94(1분)

➕ 합치기: 17+46=63 · 17+77=94 ⏳ · 63+13=76 · 5+23=28 · 65+23=88 ⏳ · 47+34=81 · 25+34=59 ⏳ · 27+34=61 ⏳ · 56+34=90 ⏳ — 그 밖의 합은 카드가 없어요.

준비: A4 양면 인쇄(긴 쪽 넘김, 100%) → 점선대로 잘라 모둠당 1세트 · 이야기 카드를 맨 위, 시작 카드만 펼쳐 둠 · 디벗 모둠당 1대 · 힌트와 오답 안내는 디벗 화면에 나와요.